11 класс
Статистика

Введение

В физике часто приходится иметь дело со случайными величинами, а многие закономерности носят, как говорят, вероятностный характер. Такими случайными величинами являются, например, число молекул воздуха в 1 $см^3$ при нормальных условиях, число распадов какого-либо радиоактивного вещества за секунду, число ударов молекул о стенку сосуда за единицу времени, число космических частиц, регистрируемых счётчиком Гейгера. В области микромира, подчиняющегося законам квантовой механики, в принципе невозможно указать точное положение микрочастицы, а можно лишь говорить о *вероятности* её нахождения в том или ином месте пространства. Но, несмотря на совершенно непредсказуемое поведение отдельных частиц, благодаря огромному количеству участвующих в этих явлениях частиц и случайному характеру их поведения, удаётся получить устойчивые связи и закономерности, управляющие этими явлениями, а также практически с любой точностью рассчитать входящие в эти законы как физические, так и математические константы.

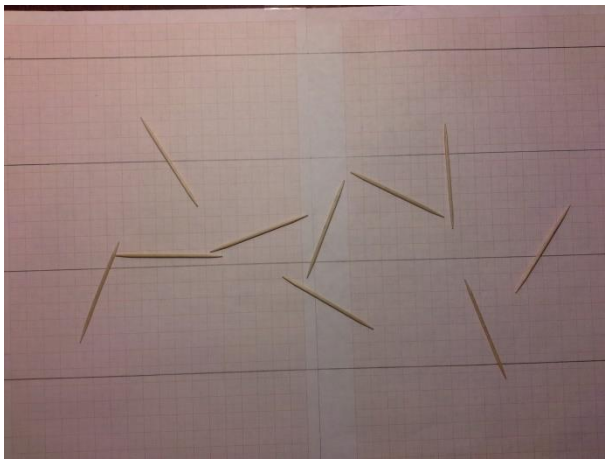
В данной работе изучается случайная величина, которая может принимать лишь определенные, или, как говорят, *дискретные* значения. Необходимо получить и построить в виде графика (*гистограммы)* закон распределения $w(n)$ этой случайной величины (здесь $w(n)$ — вероятность того, что случайная величина принимает значение n). И, наконец, в работе по результатам измерений определятся важная математическая константа, и оценивается её погрешность.

Оборудование

10 зубочисток, лист бумаги с параллельными линиями, расстояние между которыми равно длине зубочистки.

Задание

1. Приподнимите пучок 10 зубочисток в вертикальном положении на высоту 20–25 см над расчерченным листом бумаги и отпустите. Зубочистки после падения случайным образом распределятся по листу бумаги (см. фото) Подсчитайте число n зубочисток, пересекающих линии (на рисунке таких пересечений $n = 6$). Повторите эти испытания не менее $N = 30$ раз (имейте в виду, что, чем больше испытаний N вы проведёте, тем больше будет точность результатов).



2. Постройте график, откладывая по оси абсцисс значение измеренной случайной величины n, а по оси ординат — долю случаев (частоту) $w(n) = m_n / N$, в которых встречается это значение случайной величины (здесь m_n — число измерений, в которых измеренное значение оказалось равным n). При большом числе N измерений $w(n)$ является мерой *вероятности,* с которой случайная величина принимает значение n. Зависимость $w(n)$ представляет собой закон распределения случайной величины n.

Пояснение:

Лучше всего этот график представить в виде *гистограммы* — совокупности вертикально стоящих прямоугольников: ширина прямоугольника равна единице, а высота — $w(n)$. Например, прямоугольник высотой $w(2)$, расположенный между 1,5 и 2,5 (по оси абсцисс) характеризует случаи, в которых случайная величина принимает значение, равное 2; а прямоугольник высотой $w(3)$, расположенный между 2,5 и 3,5 – случаи с $n = 3$ и т.д.

3. Определите среднее значение $n_{ср}$ случайной величины.

IEPhO © 2016

4. Оцените среднеквадратичную погрешность s средней величины $n_{ср}$. Запишите результат эксперимента в виде:

$$n = n_{ср} \pm s \ .$$

Среднеквадратичную погрешность для большого числа измерений N можно вычислить по формуле:

$$s = \sqrt{\frac{(n^2)_{ср} - n_{ср}^2}{N}} \ .$$

5. Найдите экспериментальное значение вероятности $w_{экс}$ того, что зубочистка пересекает линию.

6. Рассчитайте теоретическое значение вероятности $w_{теор}$ того, что зубочистка пересекает линию.

7. Используя результаты измерений, рассчитайте число p и среднеквадратичную погрешность найденного значения s_p. Результат запишите в виде:

$$p = p_{ср} \pm s_p \ .$$